Proyecto – Programación con Tecnologías Móviles

El proyecto deberá desarrollarse en un repositorio de GitHub, utilizando el correo institucional. En dicho repositorio se deben crear dos carpetas principales:

- **Backend:** Proyecto desarrollado en Laravel (monolito) + API RestFul.
- **Frontend:** Proyecto desarrollado en React Native (aplicación móvil).

Nota: Se debe mantener un historial de commits organizado y coherente. Además, el repositorio debe incluir un archivo README.md con instrucciones claras para la instalación de dependencias y el despliegue del proyecto.

El sistema debe contar con mínimo seis (6) tablas en la base de datos (relacionadas entre sí), sin incluir la tabla de usuarios. La temática del proyecto es libre.

Entregas

Entrega 1: domingo 29 de marzo (10%).

Entregables:

- Modelo relacional de la base de datos.
- Wireframes.
- Flujos de usuario.

Lo anterior se debe definir para la aplicación móvil y la aplicación web.

Entrega 2: viernes 1 de mayo (45%).

- Implementación de funcionalidades CRUD en el monolito.
- Implementación de funcionalidades en la aplicación móvil.
- Enrutamiento en los componentes de frontend.
- Middlewares en el backend.
- Componentes.
- Vistas públicas y protegidas tanto en el monolito como en la app móvil.
- Uso obligatorio de los siguientes hooks en React Native: useState, useEffect, useCallback, useContext.

Para esta entrega, tanto el monolito como la aplicación móvil deben estar completamente funcionales.

Entrega 3: lunes 25 de mayo (35%).

- Pruebas unitarias con Jest.
- Implementación de notificaciones push.
- Generación del archivo instalador APK.

Sustentación: viernes 29 de mayo (10%).

Se debe realizar una presentación demostrativa de la aplicación. Es obligatorio generar el archivo instalador APK, de manera que los compañeros puedan instalar y utilizar la aplicación.

Requisitos Obligatorios (todos los proyectos deben incluir):

Capa de seguridad:

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Registro de usuario.
- Recuperación de contraseña.
- Manejo de vistas públicas y privadas.

Aplicación de parametrización (monolito):

- Sistema monolito con acceso a operaciones CRUD completas.

Aplicación móvil:

- El usuario que ingresa desde la app móvil debe ser diferente al administrador que accede al monolito.
- La app debe permitir realizar las acciones definidas según la lógica del sistema.

Pruebas:

- Implementación de pruebas unitarias con Jest.

Patrón de diseño:

- Uso obligatorio del patrón Model–View–ViewModel (MVVM), garantizando la separación de responsabilidades.